

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MEMORIA TÉCNICA DE HARDWARE

Documentación del componente físico de un proyecto de software con hardware embebido, desarrollado bajo el marco de trabajo Scrum

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software (SCG-1009)

Nombre del proyecto: _____

Equipo / número de equipo: _____

Integrantes y rol Scrum (Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo):

Responsable(s) del componente de hardware: _____

Semestre y grupo: _____

Docente: _____

Sprint(s) / periodo que abarca este documento: _____

Fecha de entrega: _____

Índice

Índice	2
0. Lineamientos de formato de la memoria	4
0.1 Estructura obligatoria	4
0.2 Tipografía y formato de texto	4
0.3 Imágenes, planos y tablas	4
0.4 Relación con el marco de trabajo Scrum	5
1. Datos generales del proyecto y del equipo	5
1.1 Descripción general	5
1.2 Roles del equipo (marco Scrum)	5
1.3 Alcance de este documento	5
2. Identificación del problema y alcance del componente físico	6
2.1 Necesidad	6
2.2 Condicionantes técnicos	6
2.3 Trazabilidad requerimiento de software → requerimiento de hardware	6
3. Investigación y selección de tecnología	6
3.1 Soluciones existentes	7
3.2 Comparativa de componentes candidatos	7
4. Diseño del sistema de hardware	7
4.1 Arquitectura general del sistema	7
4.2 Diagrama esquemático / eléctrico-electrónico	7
4.3 Planos mecánicos y de piezas	8
4.4 Interfaces de comunicación con el software	8
5. Planificación del hardware	8
5.1 Lista de materiales (BOM)	8
5.2 Herramientas y equipo de laboratorio	9
5.3 Presupuesto y análisis costo-beneficio	10
5.4 Cronograma del hardware sincronizado con los sprints	10
5.5 Análisis de riesgos del hardware	11
5.6 Viabilidad técnica	11
6. Construcción, integración y pruebas	11
6.1 Bitácora de construcción	11
6.2 Pruebas de integración hardware-software	11
6.3 Control de cambios de diseño	12

6.4 Problemas y soluciones	12
7. Gestión de calidad del hardware	12
7.1 Métricas e indicadores	12
7.2 Normas y estándares aplicables	13
8. Supervisión y seguimiento	13
8.1 Sincronización con las ceremonias Scrum	13
8.2 Reporte de avance por sprint.....	13
9. Evaluación final del componente de hardware	13
9.1 Verificación contra requerimientos	13
9.2 Funcionamiento del equipo	14
9.3 Aportación individual	14
9.4 Conclusiones y lecciones aprendidas.....	14
9.5 Vinculación con los conocimientos teóricos de la asignatura	14
10. Anexos	15
A.1 Bocetos y prototipos iniciales	15
A.2 Hojas de datos (datasheets) de componentes	15
A.3 Firmware / código relevante del hardware.....	15
A.4 Evidencia fotográfica y actas de reunión.....	15
11. Referencias bibliográficas y fuentes.....	15

0. Lineamientos de formato de la memoria

Estos lineamientos adaptan el manual de estilo institucional al nivel de ingeniería. Aplican a todo el documento, incluyendo los avances que se entreguen por sprint.

0.1 Estructura obligatoria

- Portada (institución, carrera, asignatura, proyecto, equipo, roles Scrum, fecha).
- Índice paginado (tabla de contenido).
- Apartados numerados conforme a esta plantilla.
- Referencias bibliográficas y hojas de datos (formato APA), incluyendo datasheets de componentes.

0.2 Tipografía y formato de texto

Elemento	Especificación
Título de portada	Arial 28-32 pt, negrita, color oscuro (azul marino o gris)
Título 1 (secciones)	Arial 14 pt, negrita, color oscuro, numerado (1., 2., 3. ...)
Título 2 (subsecciones)	Arial 12 pt, negrita, numerado (1.1, 1.2 ...)
Texto normal	Calibri 11-12 pt, justificado, interlineado 1.5
Listas	Viñeta para ideas sin orden; numeradas cuando el orden importa (p. ej. pasos de fabricación)
Código / firmware	Fuente monoespaciada (Consolas o Courier New) 10 pt, en tabla o bloque sombreado
Énfasis	Negrita para resaltar; cursiva para citas o términos técnicos en otro idioma
Encabezado de página	10 pt, color gris, con nombre del proyecto y número de sprint
Paginación	Pie de página, alineada a la derecha

0.3 Imágenes, planos y tablas

- Toda figura y tabla debe numerarse y llevar un pie de descripción (Figura 1. ..., Tabla 1. ...).
- Diagramas de circuitos y planos deben incluir escala, unidades y lista de referencias (nombres de componentes).
- Fotografías del prototipo deben tener buena iluminación y fondo despejado; toda imagen tomada de otra fuente debe citarse.
- No usar más de dos tipos de letra ni más de dos o tres colores oscuros en todo el documento.

0.4 Relación con el marco de trabajo Scrum

Esta memoria documenta ÚNICAMENTE el desarrollo del hardware del proyecto. El avance del software se gestiona con los artefactos propios de Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog, incremento, tablero y gráfica de avance) y NO se duplica en este documento; aquí sólo se referencia para mantener la trazabilidad entre ambos componentes. Cada apartado indica, cuando aplica, con qué sprint o hito de software se relaciona.

1. Datos generales del proyecto y del equipo

1.1 Descripción general

Instrucciones: Describan en un párrafo el proyecto: qué problema resuelve el sistema completo (software + hardware) y qué papel juega específicamente el hardware dentro de esa solución.

1.2 Roles del equipo (marco Scrum)

Instrucciones: Registren la asignación de roles Scrum del equipo completo y señalen quién(es) fungen como responsables del componente de hardware dentro del Equipo de Desarrollo. El diseño y la gestión de calidad del software siguen siendo trazados en las herramientas Scrum del equipo (tablero, backlog); aquí sólo se referencia el nombre de la herramienta utilizada.

Nombre	Rol Scrum	Responsabilidad en hardware	Contacto

Herramienta de gestión Scrum utilizada (Jira, Trello, Azure DevOps, etc.):

1.3 Alcance de este documento

Dato	Registro
Sprint(s) que cubre este avance	

Dato	Registro
Fecha de inicio del periodo	
Fecha de cierre del periodo	
Versión del documento	

2. Identificación del problema y alcance del componente físico

2.1 Necesidad

Instrucciones: Definan con claridad qué función física debe cumplir el hardware dentro del sistema (senear, actuar, controlar, comunicar, etc.) y por qué no puede resolverse únicamente por software.

2.2 Condicionantes técnicos

- Presupuesto disponible para materiales y componentes.
- Componentes, herramientas y laboratorio disponibles en la institución.
- Normas de seguridad eléctrica y manejo de componentes aplicables.
- Restricciones de tiempo (duración de los sprints asignados al hardware).
- Compatibilidad requerida con el software (protocolos, voltajes lógicos, sistema operativo embebido, etc.).

2.3 Trazabilidad requerimiento de software → requerimiento de hardware

Instrucciones: Por cada historia de usuario o elemento del Product Backlog que dependa de hardware, registren el requerimiento físico que se deriva de ella. Esta tabla es el punto de unión entre la documentación Scrum del software y esta memoria.

ID Backlog	Historia de usuario / requerimiento de software	Requerimiento de hardware derivado

3. Investigación y selección de tecnología

Corresponde a la fase de análisis previo a la planificación (tema 1 y 3 del programa de Gestión de Proyectos de Software: entorno de la gestión de proyectos y viabilidad).

3.1 Soluciones existentes

Instrucciones: Investiguen cómo se ha resuelto un problema similar con hardware en otros proyectos, productos comerciales o publicaciones técnicas. Registren la fuente de cada referencia.

Solución revisada	Descripción / componentes que usa	Fuente (autor, año, enlace)

3.2 Comparativa de componentes candidatos

Instrucciones: Comparen al menos dos opciones por cada componente crítico (microcontrolador, sensor, actuador, fuente de alimentación, etc.) considerando especificaciones técnicas, costo y disponibilidad.

Componente	Opción A	Opción B	Costo	Elegido

4. Diseño del sistema de hardware

4.1 Arquitectura general del sistema

Instrucciones: Incluyan un diagrama de bloques que muestre cómo se conecta el hardware con el software: microcontrolador/SBC, sensores, actuadores, módulos de comunicación y el punto de interfaz con la aplicación de software (API, base de datos, servidor, app).

Figura 1. Arquitectura general hardware-software (insertar diagrama).

4.2 Diagrama esquemático / eléctrico-electrónico

Instrucciones: Incluyan el diagrama de conexiones eléctricas/electrónicas con nomenclatura de pines, voltajes y valores de los componentes pasivos. Puede elaborarse en herramientas como Fritzing, KiCad, EasyEDA o Tinkercad.

Figura 2. Diagrama esquemático (insertar).

4.3 Planos mecánicos y de piezas

Instrucciones: Si el proyecto requiere estructura, carcasa o soporte físico, incluyan vista general con medidas totales, y una vista por cada pieza con: material, escala, número de pieza y cantidad a fabricar.

N.º	Nombre de la pieza	Material	Cantidad	Escala / medidas

4.4 Interfaces de comunicación con el software

Instrucciones: Especifiquen el o los protocolos de comunicación entre el hardware y el software (UART, I2C, SPI, Bluetooth, Wi-Fi/HTTP, MQTT, USB, etc.), formato de los datos intercambiados y frecuencia de envío.

Protocolo	Datos que transmite	Formato / estructura	Frecuencia

5. Planificación del hardware

Alineado al tema 3 (Planificación del proyecto) y tema 4 (Presentación de la información) del programa de la asignatura.

5.1 Lista de materiales (BOM)

Instrucciones: Registren cada componente o material con sus especificaciones técnicas principales (modelo, voltaje, capacidad, etc.), la cantidad requerida —incluyendo piezas de repuesto si son frágiles o de fácil daño—,

el precio unitario y total, y el proveedor o tienda donde se cotizó. Esta lista es la base del presupuesto (apartado 5.3) y de la viabilidad económica del hardware.

Tabla 1. Ejemplo de costeo de materiales de un proyecto de hardware embebido (datos ilustrativos).

N.º	Componente / material	Cantidad	P. unitario	P. total	Proveedor
1	ESP32 DevKit V1 (microcontrolador Wi-Fi/Bluetooth)	1	\$180.00	\$180.00	Steren
2	Sensor DHT22 (temperatura y humedad)	2	\$95.00	\$190.00	Electrónica Esteban
3	Módulo relevador de 4 canales, 5 V	1	\$75.00	\$75.00	Amazon México
4	Fuente de alimentación 5 V / 2 A	1	\$120.00	\$120.00	Steren
5	Cables Dupont (juegos M-M / M-H / H-H)	3	\$45.00	\$135.00	Electrónica Esteban
6	Protoboard de 830 puntos	1	\$65.00	\$65.00	Steren
7	Gabinete de plástico 15×10×5 cm	1	\$110.00	\$110.00	Ferretería local
8	Tornillería y consumibles (estaño, cinta, conectores)	1 lote	\$80.00	\$80.00	Ferretería local
Costo total de materiales:					\$955.00

Instrucciones: Sustituyan el ejemplo anterior por los materiales reales de su proyecto en la siguiente tabla; agreguen o quiten filas según el número de componentes.

N.º	Componente / material	Cantidad	P. unitario	P. total	Proveedor

5.2 Herramientas y equipo de laboratorio

N.º	Herramienta / equipo	Uso

5.3 Presupuesto y análisis costo-beneficio

Instrucciones: Sumen el costo total de materiales (apartado 5.1) y el de las herramientas no reutilizables (por ejemplo, consumibles del apartado 5.2), y contrasten ese total contra el beneficio esperado (funcionalidad que habilita, valor para el usuario final, o ahorro frente a una solución comercial) para sustentar la viabilidad económica.

Ejemplo: si el costo de materiales fue de \$955.00 (Tabla 1) y las herramientas/consumibles no reutilizables sumaron \$150.00, el costo total del hardware es de \$1,105.00. Si una solución comercial equivalente en el mercado cuesta \$3,500.00, el prototipo representa un ahorro aproximado del 68% y justifica la inversión.

Costo total estimado del hardware (materiales + herramientas):

Costo de una solución comercial equivalente (referencia):

Beneficio / justificación frente al costo:

5.4 Cronograma del hardware sincronizado con los sprints

Instrucciones: Presenten un diagrama de Gantt (o tabla equivalente) de las tareas de hardware, alineando cada tarea con el sprint de software correspondiente para que ambos equipos puedan sincronizar entregas.

Tarea de hardware	Sprint asociado	Inicio	Fin	Responsable

5.5 Análisis de riesgos del hardware

Corresponde al subtema 3.5 del programa (Tipos de riesgo, identificación, impacto, evaluación y estrategias frente al riesgo), aplicado al componente físico.

Riesgo identificado	Tipo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación

5.6 Viabilidad técnica

Instrucciones: Concluyan si, con los recursos, tiempo y componentes disponibles, el hardware propuesto es viable dentro del calendario del proyecto. Justifiquen la respuesta.

6. Construcción, integración y pruebas

6.1 Bitácora de construcción

Instrucciones: Registren cada sesión de trabajo físico: fecha, tarea, responsable y tiempo invertido. Es evidencia de avance para el sprint review.

Fecha	Tarea	Descripción	Tiempo	Responsable

6.2 Pruebas de integración hardware-software

Instrucciones: Documenten cada prueba realizada para verificar que el hardware entrega o recibe correctamente los datos que el software espera.

Fecha	Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estatus

6.3 Control de cambios de diseño

Instrucciones: Toda modificación relevante al diseño original de hardware (componente sustituido, conexión cambiada, pieza rediseñada) debe registrarse con su causa, similar al control de cambios que se lleva en el software (tema 2.5 del programa).

Fecha	Cambio realizado	Motivo	Autorizó

6.4 Problemas y soluciones

- Descripción del problema:
- Causa:
- Solución aplicada:

7. Gestión de calidad del hardware

Corresponde al tema 2 del programa (Gestión de calidad), adaptado al componente físico del proyecto.

7.1 Métricas e indicadores

Instrucciones: Definan al menos tres métricas para evaluar la calidad del hardware, por ejemplo: tasa de fallos en pruebas, tiempo medio entre fallas, exactitud de sensores, tolerancia dimensional, consumo energético.

Métrica	Meta / valor esperado	Valor obtenido

7.2 Normas y estándares aplicables

Instrucciones: Enumeren las normas de seguridad eléctrica, electrónica o de manejo de materiales aplicables al proyecto (por ejemplo, normas NOM correspondientes o buenas prácticas del laboratorio).

8. Supervisión y seguimiento

Corresponde al tema 5 del programa (Supervisión y Revisión del proyecto), aplicado a la coordinación entre el equipo de hardware y el resto del equipo Scrum.

8.1 Sincronización con las ceremonias Scrum

- Cómo se reporta el avance de hardware en el Daily Scrum.
- Qué se presenta del hardware en cada Sprint Review.
- Ajustes acordados en la Retrospectiva que afecten al hardware.

8.2 Reporte de avance por sprint

Sprint	Avance de hardware logrado	Pendientes / bloqueos	Fecha de revisión

9. Evaluación final del componente de hardware

9.1 Verificación contra requerimientos

Instrucciones: Contrasten el hardware construido contra los requerimientos definidos en el apartado 2.3. Indiquen qué se cumplió, qué no y por qué.

Requerimiento de hardware	¿Se cumplió?	Observaciones

9.2 Funcionamiento del equipo

- Las decisiones sobre el hardware se tomaron por consenso.
- Hubo coordinación efectiva con el equipo de software.
- Cada integrante cumplió las tareas asignadas en el sprint.
- Los problemas técnicos se resolvieron de forma colaborativa.

9.3 Aportación individual

Instrucciones: Registren el porcentaje de aportación de cada integrante al componente de hardware, considerando diseño, construcción, pruebas y documentación.

Integrante	% de aportación	Justificación breve

9.4 Conclusiones y lecciones aprendidas

9.5 Vinculación con los conocimientos teóricos de la asignatura

Instrucciones: Relacionen explícitamente su experiencia con los temas del programa: gestión de calidad, planificación, análisis de riesgos, viabilidad y supervisión del proyecto.

10. Anexos

A.1 Bocetos y prototipos iniciales

Adjuntar bocetos individuales o de equipo, a página completa, con medidas y detalles constructivos relevantes.

A.2 Hojas de datos (datasheets) de componentes

Adjuntar o referenciar las hojas de datos de los componentes electrónicos utilizados.

A.3 Firmware / código relevante del hardware

***Instrucciones:** Incluyan únicamente los fragmentos de firmware directamente relacionados con el control del hardware (lectura de sensores, control de actuadores). El resto del código del proyecto se documenta y versiona en el repositorio del equipo, conforme al flujo de trabajo Scrum.*

A.4 Evidencia fotográfica y actas de reunión

Adjuntar fotografías del prototipo en distintas etapas y, en su caso, actas o minutas de las reuniones de sincronización con el equipo de software.

11. Referencias bibliográficas y fuentes

***Instrucciones:** Utilicen formato APA. Incluyan libros y artículos de gestión de proyectos de software, así como las hojas de datos y páginas de proveedores de los componentes de hardware utilizados.*

Ejemplo: Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico. México: McGraw-Hill.

Ejemplo: [Fabricante]. (Año). Hoja de datos de [componente]. Recuperado de [enlace].